Python Study 2주차: 해설 및 정답 코드

1~2. 에어포일 데이터 읽기 및 그리기

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 파일에서 데이터 불러오기
airfoil_data = np.loadtxt('naca0012_Airfoil_coordinates.dat')

# 2. 에어포일 그리기 (axis('equal')로 비율 유지)
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(airfoil_data[:, 0], airfoil_data[:, 1], label='Original')
plt.axis('equal')
plt.grid(True)
plt.show()
```

3~4. 회전 변환 행렬 (받음각 20도)

```
# 3. 20도를 라디안으로 변환 후 회전행렬 생성
theta = np.radians(20)
rotation_matrix = np.array([
    [np.cos(theta), -np.sin(theta)],
    [np.sin(theta),  np.cos(theta)]
])
# 데이터 배열과 행렬을 곱합니다. (차원을 맞추기 위해 T(전치) 사용)
rotated_data = np.dot(airfoil_data, rotation_matrix.T)

# 4. 겹쳐 그리기
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(airfoil_data[:, 0], airfoil_data[:, 1], label='0 deg', color='blue')
plt.plot(rotated_data[:, 0], rotated_data[:, 1], label='20 deg', color='red')
plt.axis('equal')
plt.legend()
plt.show()
```

5. 크기 변환 행렬 (길이 2배)

```
# X축으로만 2배 늘리는 행렬
scaling_matrix = np.array([[2.0, 0.0],
                           [0.0, 1.0]])
scaled_data = np.dot(airfoil_data, scaling_matrix.T)
```

6. 구좌표계 기반 3D 구 그리기

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# 방위각(U) 0~360도, 고도각(V) 0~180도 범위 생성
u = np.linspace(0, 2 * np.pi, 50)
v = np.linspace(0, np.pi, 50)
U, V = np.meshgrid(u, v)

r = 1.0
# 구좌표계 -> 직교좌표계 변환 공식
X = r * np.sin(V) * np.cos(U)
Y = r * np.sin(V) * np.sin(U)
Z = r * np.cos(V)

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_surface(X, Y, Z, color='cyan', alpha=0.6, edgecolor='gray')
ax.set_box_aspect([1, 1, 1]) # 3D 비율 동일하게 설정
plt.show()
```